МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

Звіт

З Лабораторної роботи №1

з дисципліни: «Основи програмної інженерії»

на тему:

«Налаштування професійного середовища розробки: IDE, Git, AI Copilot»

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Коцарєв.М.О.

Прийняв:

Гребенюк В. О.

Харків 2026

МЕТА РОБОТИ

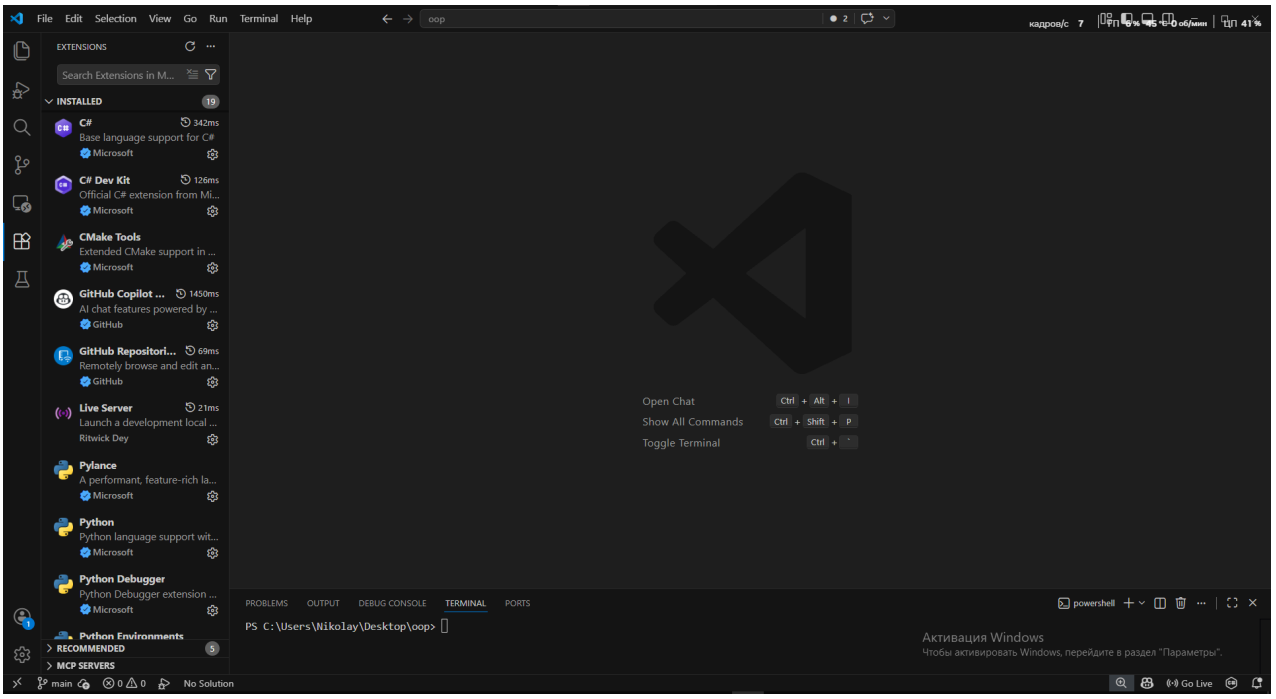
Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

НАЗВА ПРОЄКТУ ТА КОРОТКИЙ ЙОГО ОПИС

Застосунок DeltaPhys створений для пошуку людей для сумісних подорожей

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1 IDE



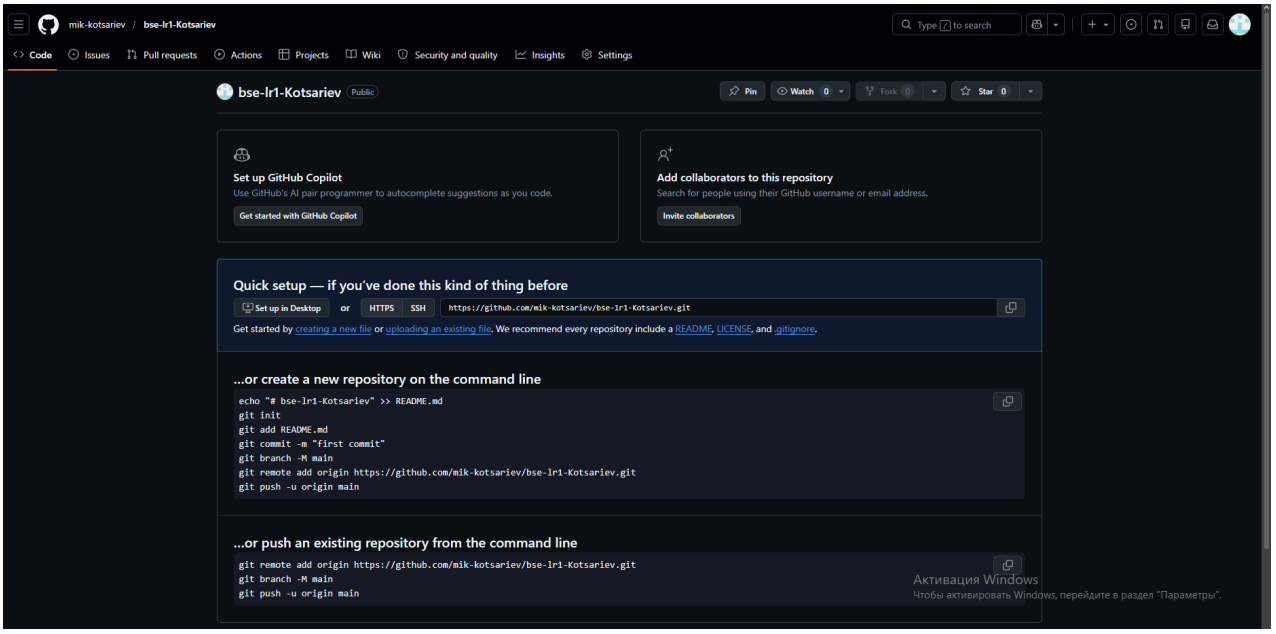
Малюнок 4.1 – Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.

4.2 Налаштування Git

```
C:\Users\Nikolay>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
core.editor="C:\Users\Nikolay\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code" --wait
user.name=mik-kotsariev
user.email=mykola.kotsariev@nure.ua
init.defaultbranch=main
```

Малюнок 4.2 – Скріншот результату виконання команди git config --list.

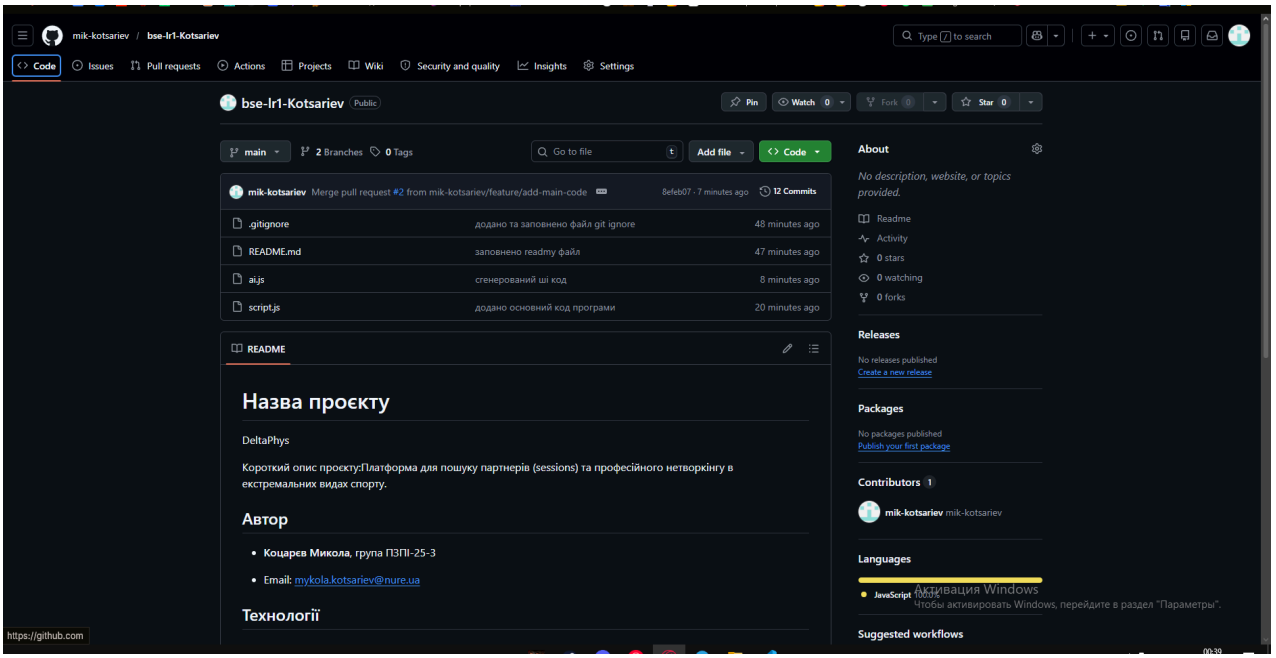
4.3 Створення репозиторію на GitHub



Малюнок 4.3 – Скріншот створення репозиторію на GitHub.

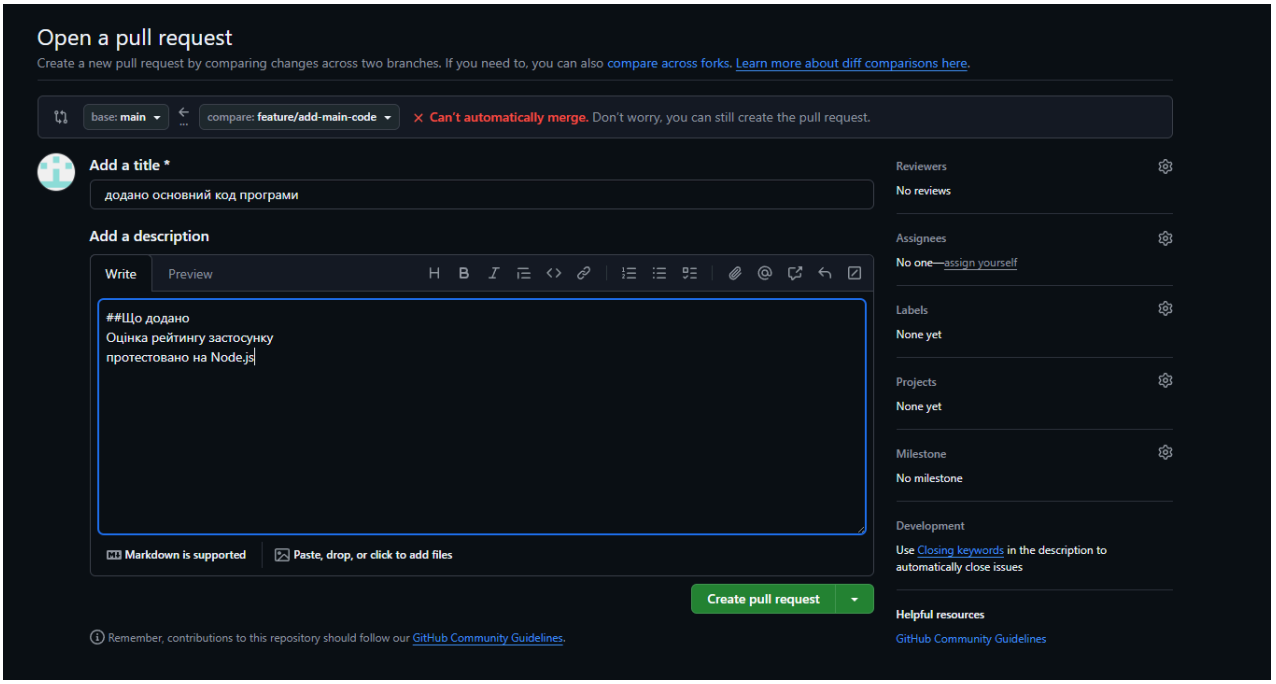
4.4 Ініціалізація локального репозиторію та перший push

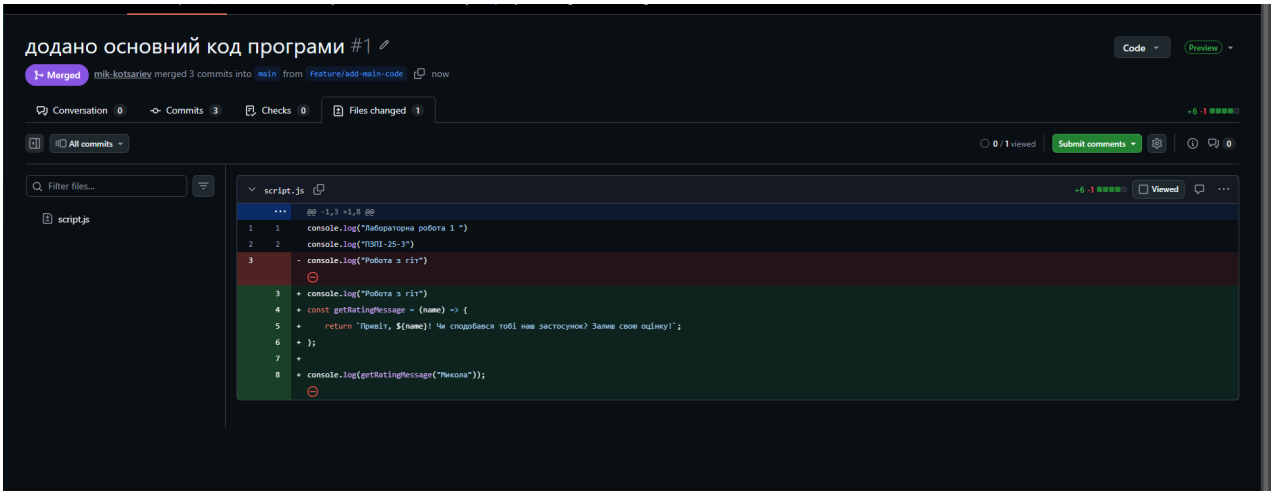
```
PS C:\Users\Nikolay\bse-lr1-Kotsariev> git log --oneline --graph
* 087924d (HEAD -> main, origin/main) заповнено readmy файл
* c30b980 додано та заповнено файл  git ignore
* c814bef додано початковий файл з кодом
* 753d1bd Initial commit: додано README.md та .gitignore
```

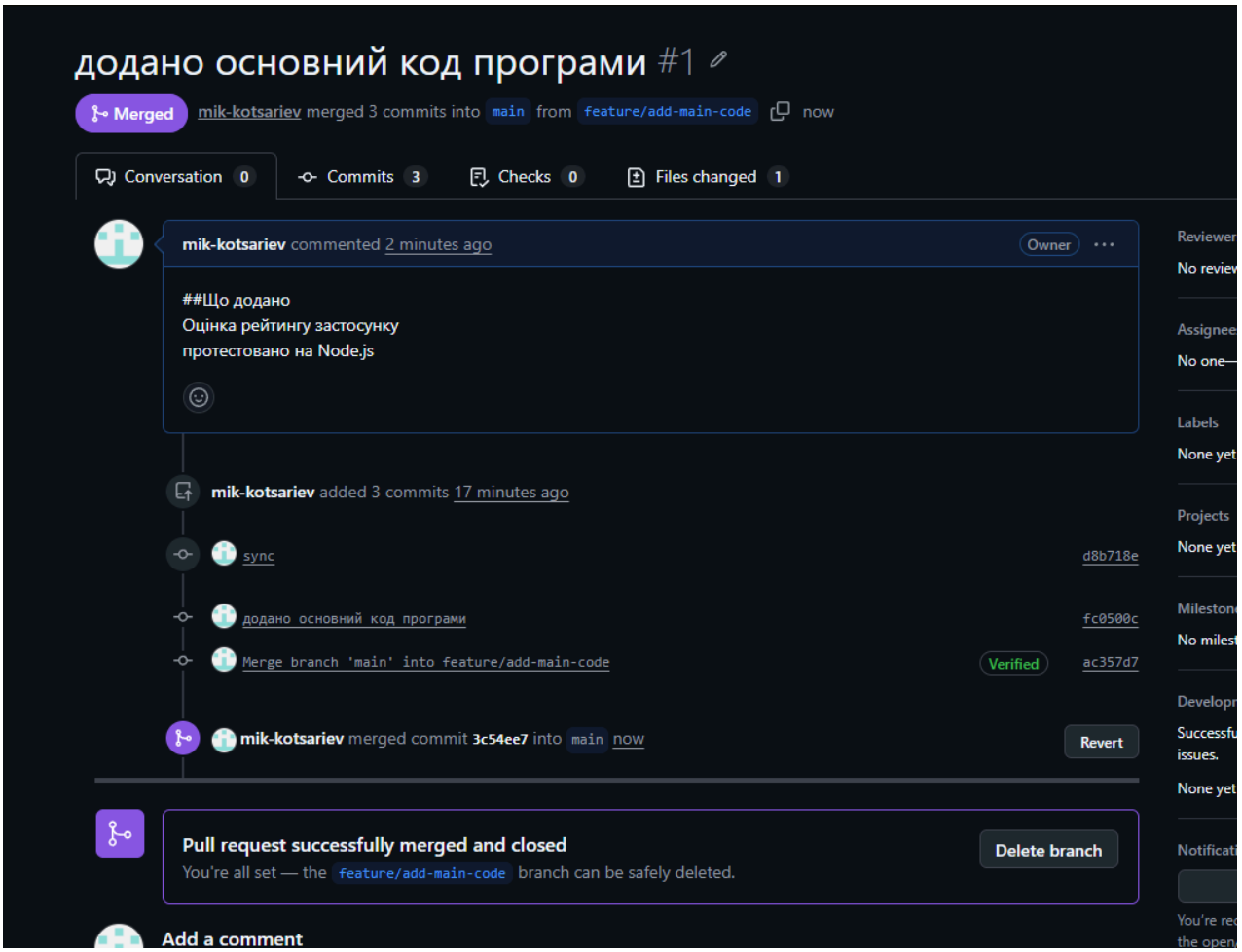


Малюнок 4.4 – Скріншоти графа комітів у терміналі та сторінки репозиторію на GitHub

4.5 Робота з гілками та pull request







Малюнок 4.5 – Скріншоти сторінки PR, diff коду, результат merge.

4.6 AI-генерація коду

```
// Система для оцінки роботи сайту користувачами та отримання фідбеку адміном

// Зберігання оцінок та фідбеку
const feedbackData = {
    userRatings: [],
    adminFeedback: []
};

// Функція для отримання оцінки від користувача (1-5)
const getUserRating = (userName, rating, comment = "") => {
    // Валідація оцінки
    if (rating < 1 || rating > 5) {
        return `❌ Помилка: оцінка має бути від 1 до 5!`;
    }

    // Збереження оцінки
    const feedbackEntry = {
        userName,
        rating,
        comment,
        timestamp: new Date().toLocaleString('uk-UA')
    };

    feedbackData.userRatings.push(feedbackEntry);

    // Повідомлення користувачу
    return `✅ Дякуємо за фідбек, ${userName}! Ваша оцінка: ${rating}/5 ${comment ? `\n💬 Коментар: ${comment}` : ''}`;
};

// Функція для отримання фідбеку адміном
const getAdminFeedback = (adminName) => {
    if (feedbackData.userRatings.length === 0) {
        return `📊 ${adminName}, ще немає оцінок від користувачів.`;
    }

    const averageRating = (feedbackData.userRatings.reduce((sum, f) => sum + f.rating, 0) / feedbackData.userRatings.length).toFixed(2);

    let feedbackReport = `📊 ЗВІТ ФІДБЕКУ ДЛЯ АДМІНА ${adminName.toUpperCase()}\n`;
    feedbackReport += `━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n`;
    feedbackReport += `📈 Середня оцінка: ${averageRating}/5\n`;
    feedbackReport += `📊 Всього оцінок: ${feedbackData.userRatings.length}\n\n`;

    feedbackReport += `📋 ДЕТАЛІ ОЦІНОК:\n`;
    feedbackData.userRatings.forEach((f, index) => {
        feedbackReport += `${index + 1}. ${f.userName} - ★ ${f.rating}/5 (${f.timestamp})`;
        if (f.comment) feedbackReport += `\n    💬 "${f.comment}"`;
        feedbackReport += `\n`;
    });

    return feedbackReport;
};

// Функція для оцінки адміна та відповіді на фідбек
const setAdminRating = (adminName, adminMessage) => {
    const adminEntry = {
        adminName,
        message: adminMessage,
        timestamp: new Date().toLocaleString('uk-UA')
```

```
// Функція для оцінки адміна та відповіді на фідбек
const setAdminRating = (adminName, adminMessage) => {
    const adminEntry = {
        adminName,
        message: adminMessage,
        timestamp: new Date().toLocaleString('uk-UA')
    };

    feedbackData.adminFeedback.push(adminEntry);
    return `✅ Адмін ${adminName} залишив коментар: "${adminMessage}"`;
};

// Функція для виведення всіх коментарів адміна
const showAdminComments = () => {
    if (feedbackData.adminFeedback.length === 0) {
        return `📌 Ще немає коментарів від адміна.`;
    }

    let comments = `📌 КОМЕНТАРІ АДМІНА:\n`;
    feedbackData.adminFeedback.forEach((f, index) => {
        comments += `${index + 1}. ${f.adminName} (${f.timestamp}): ${f.message}\n`;
    });

    return comments;
};

// Експортування функцій для використання в інших файлах
module.exports = {
    getUserRating,
    getAdminFeedback,
    setAdminRating,
    showAdminComments,
    feedbackData
};
```

Текст README

Назва проєкту

DeltaPhys

Короткий опис проєкту:Платформа для пошуку партнерів (sessions) та професійного нетворкінгу в екстремальних видах спорту.

Автор

- **Коцарєв Микола**, група ПЗПІ-25-3

- Email: mykola.kotsariev@nure.ua

Технології

- Мова програмування: JavaScript

- IDE: Visual Studio Code 1.113.0

- VCS: Git 2.52 + GitHub

- AI-асистент: GitHub Copilot / Gemini

Встановлення та запуск

```bash

git clone
[https://github.com/mik-kotsariev/bse-lr1-Kotsariev](https://github.com/mik-kotsariev/bse-lr1-Kotsariev)


cd bse-lr1-Kotsariev


npm install


node script.js


```


Ліцензія

MIT License

Цей проєкт створено в рамках лабораторної роботи №1.

Посилання на Github: https://github.com/mik-kotsariev/bse-lr1-Kotsariev